LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 3

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Az Zuhri Al Atsary (2509106072)

Kelas (B2 ‘25)

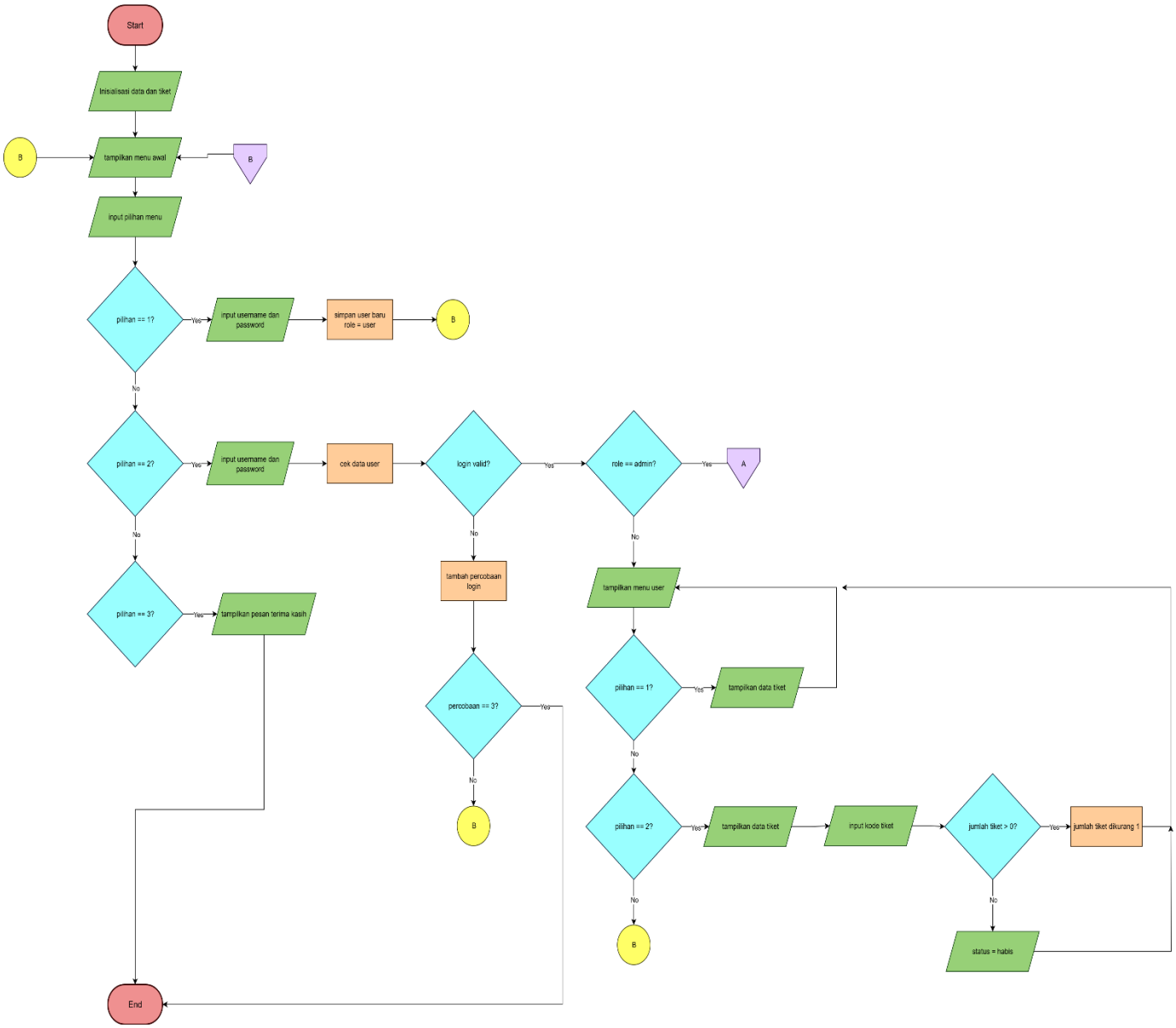
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

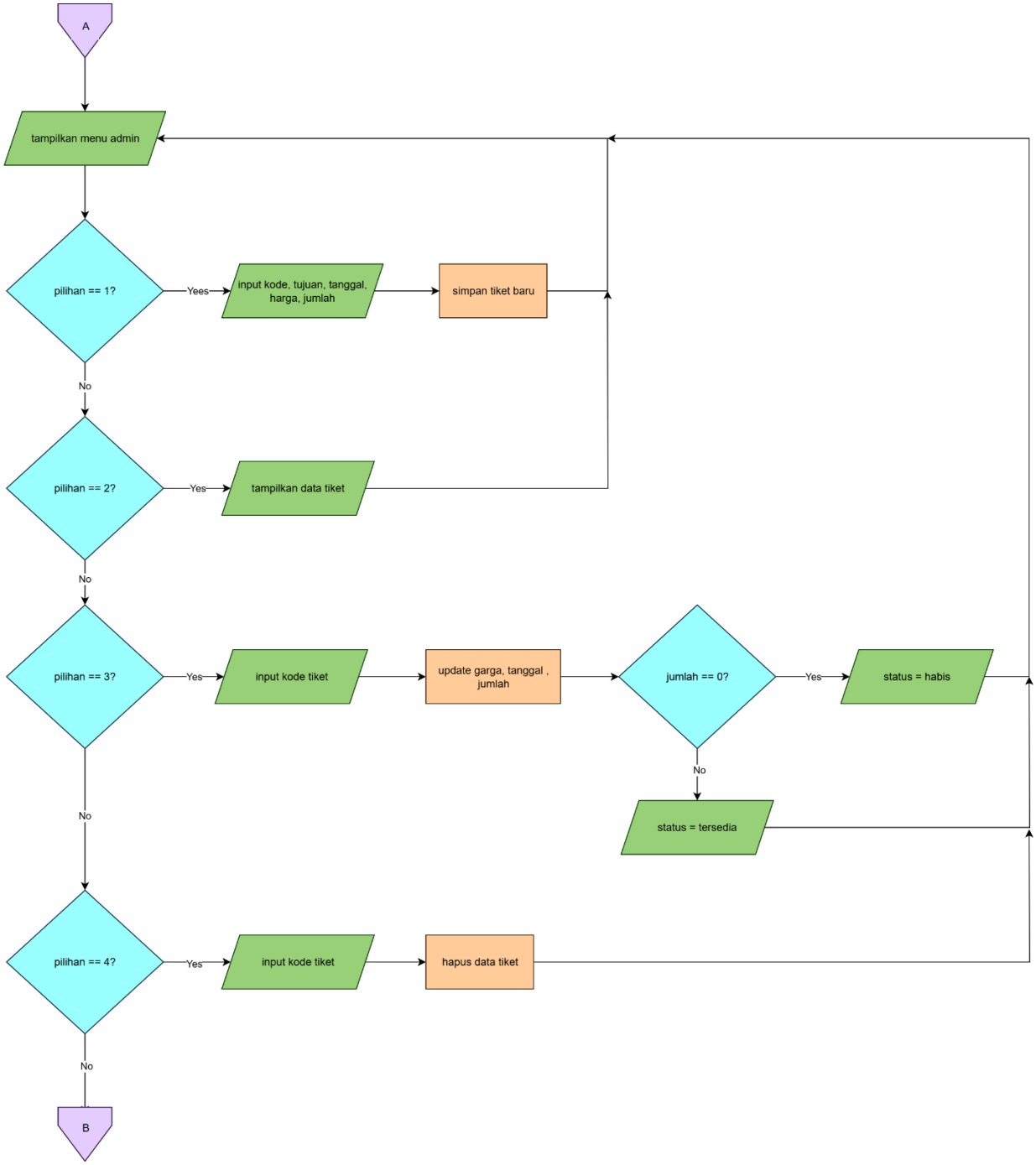
SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart pemesanan tiket kereta



Gambar 1.2 Flowchart pemesanan tiket kereta

Penjelasan Singkat Flowchart

1. START
2. Program menginisialisasi data user dan tiket yang sudah tersedia.
3. Program menampilkan menu awal:
    - Register
    - Login
    - Keluar
4. User memilih menu.

5. Jika memilih Register:
   - User memasukkan username dan password.
   - Data disimpan dengan role user.
   - Kembali ke menu awal.
6. Jika memilih Login:
   - User memasukkan username dan password.
   - Program memeriksa kecocokan data (maksimal 3 percobaan).
7. Jika login berhasil, program mengecek role user:
   - Admin → masuk ke menu admin.
   - User → masuk ke menu user.
8. Menu Admin:
   - Tambah tiket.
   - Lihat tiket.
   - Update tiket.
   - Hapus tiket.
   - Logout kembali ke menu awal.
9. Menu User:
   - Lihat tiket.
   - Beli tiket (jumlah tiket berkurang, jika 0 maka status habis).
   - Logout kembali ke menu awal.
10. Program terus berjalan sampai user memilih Keluar pada menu awal.
11. END

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan sistem sederhana untuk pengelolaan dan pembelian tiket kereta api yang memiliki dua jenis pengguna, yaitu admin dan user. Sebelum menggunakan sistem, pengguna dapat melakukan register untuk membuat akun baru atau login menggunakan akun yang sudah tersedia. Proses login dibatasi maksimal tiga kali percobaan untuk menjaga keamanan akses.

Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke menu sesuai dengan role masing-masing. Admin memiliki akses untuk mengelola data tiket, seperti menambah tiket baru, melihat daftar tiket, memperbarui data tiket, dan menghapus tiket. Sedangkan user dapat melihat daftar tiket yang tersedia serta melakukan pembelian tiket. Setiap pembelian tiket akan mengurangi jumlah tiket yang tersedia, dan jika jumlah tiket habis maka status tiket akan berubah menjadi habis.

Program akan terus berjalan dengan menampilkan menu secara berulang hingga pengguna memilih logout atau keluar dari program.

3. Source Code

A. Struktur Data Awal

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
using namespace std;

struct Jadwal{
    string tujuan;
    string tanggal;
};

struct Tiket{
    string kode;
    Jadwal jadwal;
    int harga;
    int jumlah;
    string status;
};

struct User{
    string username;
    string password;
    string role;
};
```

Gambar 3.1 Struktur data jadwal, tiket, dan user

B. Fungsi mengecek username

```
bool cekUsername(User user[], int jumlahUser, string username){
    for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
        if(user[i].username == username){
            return true;
        }
    }
    return false;
}
```

Gambar 3.2 Fungsi untuk mengecek username

C. Fungsi login user

```
bool loginUser(User user[], int jumlahUser, string &roleLogin){
    string username,password;

    for(int i=1;i<=3;i++){
        system("cls");

        cout<<"============= LOGIN ==============\n";
        cout<<"Username : ";
        cin>>username;
        cout<<"Password : ";
        cin>>password;

        for(int j=0;j<jumlahUser;j++){
            if(username == user[j].username && password == user[j].password){
                roleLogin = user[j].role;
                return true;
            }
        }

        cout<<"Login gagal\n";
        system("pause");

        if(i==3){
            cout<<"3 kali gagal login\n";
        }
    }

    return false;
}
```

Gambar 3.3 Fungsi login

D. Prosedur register

```
void registerUser(User user[], int &jumlahUser){
    system("cls");

    string username,password;

    cout<<"=========== REGISTER USER ===========\n";
    cout<<"Username : ";
    cin>>username;

    if(cekUsername(user,jumlahUser,username)){
        cout<<"Username sudah digunakan!\n";
        system("pause");
        return;
    }

    cout<<"Password : ";
    cin>>password;

    user[jumlahUser].username = username;
    user[jumlahUser].password = password;
    user[jumlahUser].role = "user";

    jumlahUser++;

    cout<<"Register berhasil\n";
    system("pause");
}

```

Gambar 3.4 prosedur register user

E. Prosedur menampilkan tiket

```
void tampilTiket(Tiket tiket[], int jumlahTiket){
    cout<<"========================== DATA TIKET ============================\n";
    cout<<left
    <<setw(10)<<"Kode"
    <<setw(15)<<"Tujuan"
    <<setw(15)<<"Tanggal"
    <<setw(10)<<"Harga"
    <<setw(10)<<"Jumlah"
    <<setw(10)<<"Status"
    <<endl;

    cout<<"-------------------------------------------------------------------\n";

    for(int i=0;i<jumlahTiket;i++){
        cout<<left
        <<setw(10)<<tiket[i].kode
        <<setw(15)<<tiket[i].jadwal.tujuan
        <<setw(15)<<tiket[i].jadwal.tanggal
        <<setw(10)<<tiket[i].harga
        <<setw(10)<<tiket[i].jumlah
        <<setw(10)<<tiket[i].status
        <<endl;
    }
}
```

Gambar 3.5 Prosedur untuk menampilkan tiket

F. Prosedur menambahkan tiket

```
void tambahTiket(Tiket tiket[], int &jumlahTiket){
    system("cls");

    cout<<"Kode Tiket : ";
    cin>>tiket[jumlahTiket].kode;
    cout<<"Tujuan : ";
    cin>>tiket[jumlahTiket].jadwal.tujuan;
    cout<<"Tanggal : ";
    cin>>tiket[jumlahTiket].jadwal.tanggal;
    cout<<"Harga : ";
    cin>>tiket[jumlahTiket].harga;
    cout<<"Jumlah tiket : ";
    cin>>tiket[jumlahTiket].jumlah;

    tiket[jumlahTiket].status = "tersedia";

    jumlahTiket++;

    cout<<"Tiket berhasil ditambahkan\n";
    system("pause");
}
```

Gambar 3.6 Prosedur untuk menambahkan tiket

G. Prosedur update tiket

```
void updateTiket(Tiket tiket[], int jumlahTiket){
    system("cls");

    string kode;

    cout<<"Masukkan kode tiket : ";
    cin>>kode;

    for(int i=0;i<jumlahTiket;i++){
        if(tiket[i].kode == kode){
            cout<<"Harga baru : ";
            cin>>tiket[i].harga;

            cout<<"Tanggal baru : ";
            cin>>tiket[i].jadwal.tanggal;

            cout<<"Jumlah tiket : ";
            cin>>tiket[i].jumlah;

            if(tiket[i].jumlah == 0)
                tiket[i].status = "habis";
            else
                tiket[i].status = "tersedia";

            cout<<"Data berhasil diupdate\n";
        }
    }

    system("pause");
}
```

Gambar 3.7 Prosedur untuk mengupdate tiket

H. Prosedur hapus tiket

```
void hapusTiket(Tiket tiket[], int &jumlahTiket){
    system("cls");

    string kode;

    cout<<"Masukkan kode tiket : ";
    cin>>kode;

    for(int i=0;i<jumlahTiket;i++){
        if(tiket[i].kode == kode){
            for(int j=i;j<jumlahTiket-1;j++){
                tiket[j] = tiket[j+1];
            }

            jumlahTiket--;

            cout<<"Data berhasil dihapus\n";
        }
    }

    system("pause");
}
```

Gambar 3.8 Prosedur untuk menghapus tiket

I. Prosedur beli tiket

```
void beliTiket(Tiket tiket[], int jumlahTiket){
    system("cls");

    string kode;

    tampilTiket(tiket,jumlahTiket);

    cout<<"\nMasukkan kode tiket : ";
    cin>>kode;

    for(int i=0;i<jumlahTiket;i++){
        if(tiket[i].kode == kode){

            if(tiket[i].jumlah > 0){
                tiket[i].jumlah--;

                if(tiket[i].jumlah == 0)
                    tiket[i].status = "habis";

                cout<<"Tiket berhasil dibeli\n";
            }
            else{
                cout<<"Tiket sudah habis\n";
            }
        }
    }

    system("pause");
}
```

Gambar 3.9 Prosedur untuk membeli tiket

J. Prosedur menu admin

```
void menuAdmin(Tiket tiket[], int &jumlahTiket){
    bool menu=true;

    while(menu){
        system("cls");
        int pilih;

        cout<<"==================== MENU ADMIN =====================\n";
        cout<<"1. Tambah Tiket\n";
        cout<<"2. Lihat Tiket\n";
        cout<<"3. Update Tiket\n";
        cout<<"4. Hapus Tiket\n";
        cout<<"5. Logout\n";
        cout<<"=====================================================\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilih;

        if(pilih==1) tambahTiket(tiket,jumlahTiket);
        else if(pilih==2){
            system("cls");
            tampilTiket(tiket,jumlahTiket);
            system("pause");
        }
        else if(pilih==3) updateTiket(tiket,jumlahTiket);
        else if(pilih==4) hapusTiket(tiket,jumlahTiket);
        else if(pilih==5) menu=false;
    }
}
```

Gambar 3.10 Prosedur menu admin

K. Prosedur menu user

```
void menuUser(Tiket tiket[], int jumlahTiket){
    bool menu=true;

    while(menu){
        system("cls");
        int pilih;

        cout<<"==================== MENU USER =====================\n";
        cout<<"1. Lihat Tiket\n";
        cout<<"2. Beli Tiket\n";
        cout<<"3. Logout\n";
        cout<<"=====================================================\n";
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilih;

        if(pilih==1){
            system("cls");
            tampilTiket(tiket,jumlahTiket);
            system("pause");
        }
        else if(pilih==2){
            beliTiket(tiket,jumlahTiket);
        }
        else if(pilih==3){
            menu=false;
        }
    }
}
```

Gambar 3.11 Prosedur menu user

L. Fungsi utama

```
int main(){

    User user[10];
    Tiket tiket[100];

    int jumlahUser = 2;
    int jumlahTiket = 3;

    user[0]={"admin","admin123","admin"};
    user[1]={"user","user123","user"};

    tiket[0]={"TK01",{"Jakarta","10-06-2026"},250000,18,"tersedia"};
    tiket[1]={"TK02",{"Surabaya","12-06-2026"},300000,22,"tersedia"};
    tiket[2]={"TK03",{"Bandung","15-06-2026"},200000,20,"tersedia"};

    bool program=true;

    while(program){

        system("cls");

        int menuAwal;

        cout<<"==============================\n";
        cout<<"     SISTEM TIKET KERETA API\n";
        cout<<"==============================\n";
        cout<<"1. Register\n";
        cout<<"2. Login\n";
        cout<<"3. Keluar\n";
        cout<<"==============================\n";
        cout<<"Pilih menu : ";
        cin>>menuAwal;

        if(menuAwal==1){
            registerUser(user,jumlahUser);
        }

        else if(menuAwal==2){

            string roleLogin;

            if(loginUser(user,jumlahUser,roleLogin)){

                if(roleLogin=="admin"){
                    menuAdmin(tiket,jumlahTiket);
                }
                else{
                    menuUser(tiket,jumlahTiket);
                }

            }
            else{
                system("pause");
            }
        }

        else if(menuAwal==3){
            program=false;
            cout<<"Terima kasih\n";
        }
    }
}
```

Gambar 3.12 Fungsi utama atau main program

4. Hasil Output

```
================================
     SISTEM TIKET KERETA API
================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
================================
Pilih menu :
```

Gambar 4.1 Tampilan menu awal

```
=========== REGISTER USER ===========
Username : zuhri
Password : 123

Register berhasil
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.2 Tampilan register

```
============= LOGIN ==============
Username : zuhri
Password : 123

Login berhasil
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.3 Tampilan login

```
===================== MENU USER =====================
1. Lihat Tiket
2. Beli Tiket
3. Logout
=====================================================
Pilih menu :
```

Gambar 4.4 Tampilan menu user

```
===================== MENU ADMIN =====================
1. Tambah Tiket
2. Lihat Tiket
3. Update Tiket
4. Hapus Tiket
5. Logout
=====================================================
Pilih :
```

Gambar 4.5 Tampilan menu admin

```
============================ DATA TIKET ==============================
Kode      Tujuan        Tanggal       Harga     Jumlah    Status
----------------------------------------------------------------------
TK01      Jakarta       10-06-2026    250000    18        tersedia
TK02      Surabaya      12-06-2026    300000    22        tersedia
TK03      Bandung       15-06-2026    200000    20        tersedia
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.6 Tampilan data tiket

```
============================ DATA TIKET ==============================
Kode      Tujuan        Tanggal       Harga     Jumlah    Status
----------------------------------------------------------------------
TK01      Jakarta       10-06-2026    250000    18        tersedia
TK02      Surabaya      12-06-2026    300000    22        tersedia
TK03      Bandung       15-06-2026    200000    20        tersedia
TK04      Malang        26-06-2026    250000    18        tersedia
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.7 Tampilan data tiket ketika ditambahkan

```
============================ DATA TIKET ==============================
Kode      Tujuan        Tanggal       Harga     Jumlah    Status
----------------------------------------------------------------------
TK01      Jakarta       25-06-2026    350000    24        tersedia
TK02      Surabaya      12-06-2026    300000    22        tersedia
TK03      Bandung       15-06-2026    200000    20        tersedia
TK04      Malang        26-06-2026    250000    18        tersedia
```

Gambar 4.8 Tampilan data tiket ketika diperbarui

```
============================ DATA TIKET ==============================
Kode      Tujuan        Tanggal       Harga     Jumlah    Status
----------------------------------------------------------------------
TK01      Jakarta       25-06-2026    350000    24        tersedia
TK03      Bandung       15-06-2026    200000    20        tersedia
TK04      Malang        26-06-2026    250000    18        tersedia
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.9 Tampilan data tiket ketika dihapus

```
============================ DATA TIKET ==============================
Kode      Tujuan        Tanggal       Harga     Jumlah    Status
----------------------------------------------------------------------
TK01      Jakarta       25-06-2026    350000    24        tersedia
TK03      Bandung       15-06-2026    200000    20        tersedia
TK04      Malang        26-06-2026    250000    18        tersedia

Masukkan kode tiket : TK01
Tiket berhasil dibeli
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.10 Tampilan ketika tiket berhasil dibeli

```
============= LOGIN ==============
Username : 11111
Password : 11111

Login gagal
Press any key to continue . . .
3 kali gagal login, coba lagi nanti
```

Gambar 4.11 Tampilan ketika 3 kali gagal login

```
================================
     SISTEM TIKET KERETA API
================================
1. Register
2. Login
3. Keluar
================================
Pilih menu : 3

Terima kasih telah menggunakan layanan kami
```

Gambar 4.12 Tampilan ketika keluar dari program

```
============= LOGIN ==============
Username : zuhri
Password : 111111111111111111111

Login gagal
Press any key to continue . . .
```

Gambar 4.13 Tampilan ketika gagal login

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\azzuh\OneDrive\Documents\Praktikum-APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/azzuh/OneDrive/Documents/Praktikum-APL/.git/
```

Gambar 5.1

Membuat repository Git baru di folder proyek

5.2 GIT Add

```
PS C:\Users\azzuh\OneDrive\Documents\Praktikum-APL> git add .
```

Gambar 5.2

Menandai semua perubahan file di folder agar siap disimpan (commit) ke Git.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\azzuh\OneDrive\Documents\Praktikum-APL> git commit -m "Finish Post Test 3"
[main 7369ac8] Finish Post Test 3
 4 files changed, 359 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan-3/Pertemuan-3.cpp
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan-3/Pertemuan-3.exe
 create mode 100644 Post-Test/Post-Test-APL-3/2509106072-AZZUHRIALATSARY-PT-3.cpp
 create mode 100644 Post-Test/Post-Test-APL-3/2509106072-AZZUHRIALATSARY-PT-3.exe
```

Gambar 5.3

Menyimpan perubahan yang sudah ditandai ke dalam riwayat Git, dengan pesan sebagai catatan perubahan.

5.4 GIT Push

```
PS C:\Users\azzuh\OneDrive\Documents\Praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 20 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (10/10), 944.15 KiB | 3.52 MiB/s, done.
Total 10 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/azzuhrialatsary-dev/praktikum-apl.git
   8cf8b44..7369ac8  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.4

Mengirim commit (perubahan yang sudah disimpan) dari repositori lokal ke repositori remote seperti GitHub.